직각삼각형의 합동 활동지

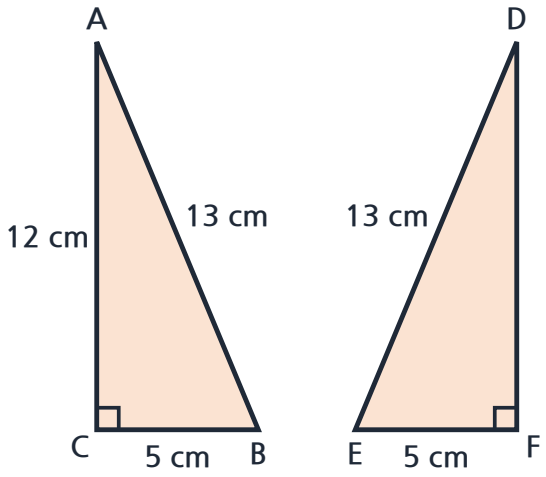
중2 수학 · 삼각형과사각형 2차시

이름 _____ 날짜 _____

1 **∠C = ∠F = 90°인 △ABC와 △DEF예요. 합동이면 합동 조건을, 아니면 '알 수 없음'을 쓰세요.**

조건	답
① AB = DE, ∠B = ∠E	
② AB = DE, AC = DF	
③ AC = DF, BC = EF	
④ ∠A = ∠D, ∠B = ∠E	
⑤ AC = DF, ∠A = ∠D	

2 **∠C = ∠F = 90°예요. 합동 조건을 쓰고, DF의 길이와 ∠A와 크기가 같은 각을 구하세요.**



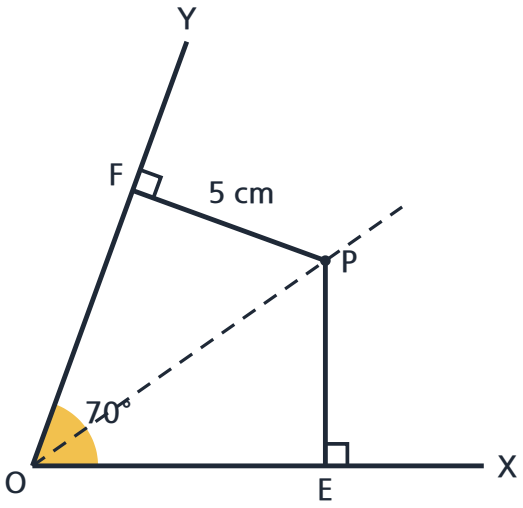
3 **빈칸을 채워 RHS 합동이 성립하는 까닭을 설명하세요.**

∠C = ∠F = 90°, AB = DE, AC = DF인 △ABC와 △DEF에서 △DEF를 뒤집어 AC와 DF를 맞붙이면
∠ACB + ∠ACE = (①)°이므로 B, C, E는 한 직선 위에 있어요.
AB = AE이므로 △ABE는 (②)삼각형이고 ∠B = (③)예요.
빗변의 길이와 한 예각의 크기가 같으므로 (④) 합동이에요.

①~④:

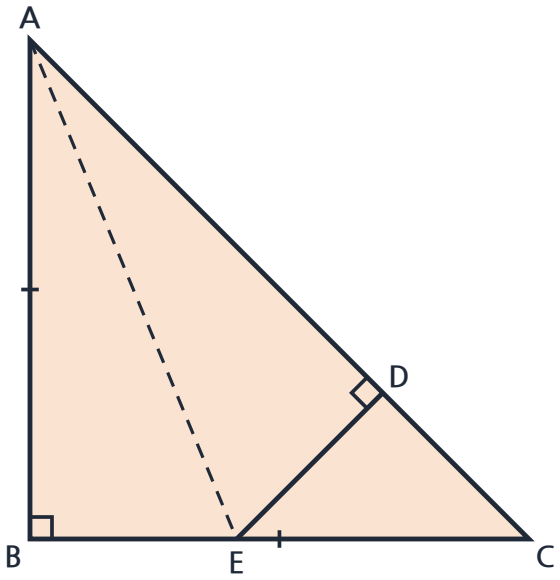
---

4 **점 P는 ∠XOY = 70°의 이등분선 위에 있어요. PE의 길이, ∠POE와 ∠OPE의 크기를 구하세요.**



---

5 (도전) ∠B = 90°, AB = BC인 직각삼각형 ABC에서 빗변 AC 위에 AD = AB가 되게 점 D를 잡고, D에서 AC에 수직인 직선이 BC와 만나는 점을 E라고 해요. BE = DE임을 설명하세요.



다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① 직각삼각형에서 직각과 마주 보는 변을 무엇이라고 하나요?
② 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같은 두 직각삼각형은 무슨 합동인가요?
③ 각의 이등분선 위의 한 점에서 각의 두 변까지의 거리는 어떤가요? 까닭도 쓰세요.